Tecnología Solar Fotovoltaica (Parte 2)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

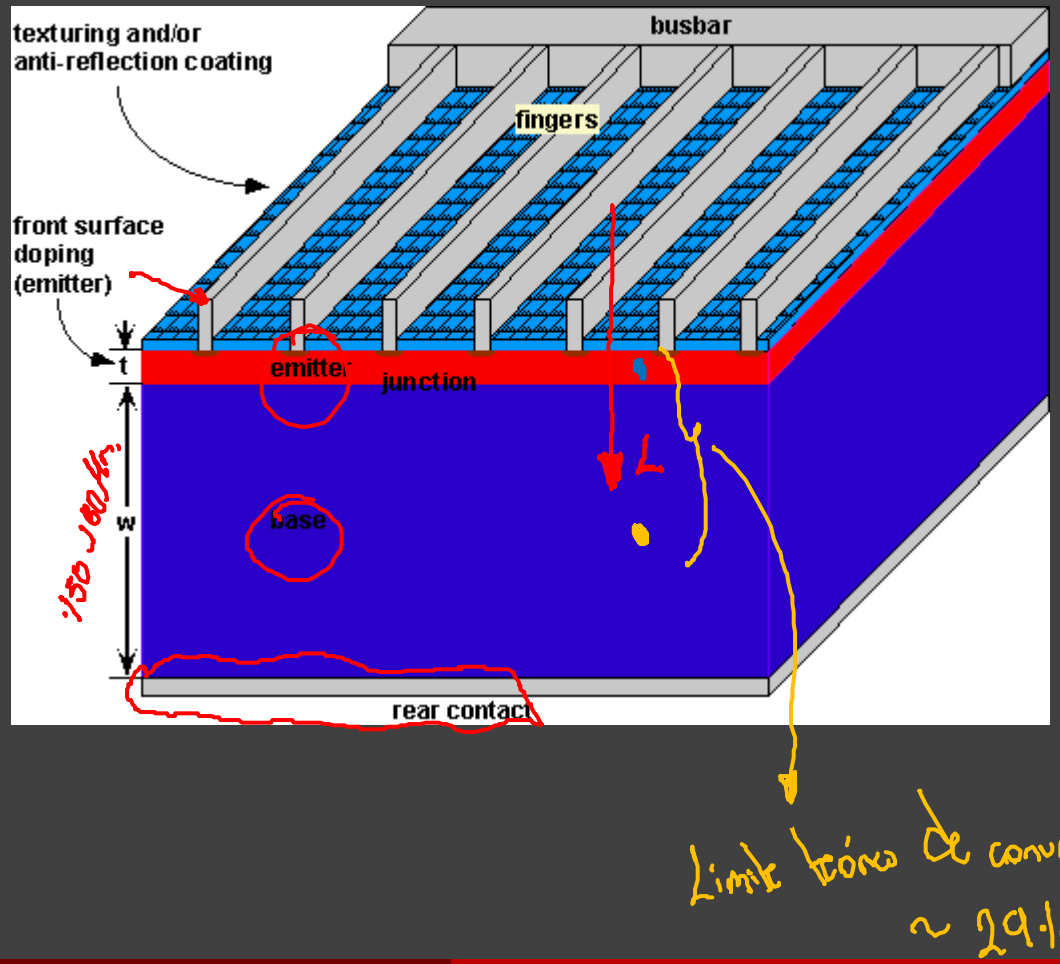
- Introducción
- Estructura atómica silicio
- Dopaje y concentradores de portadores
- Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco
- Unión P-N
- Modelo equivalente de una celda solar

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- **Introducción**
- Estructura atómica silicio
- Dopaje y concentradores de portadores
- Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco
- Unión P-N
- Modelo equivalente de una celda solar

Introducción



Tres parámetros principales en cualquier semiconductor:

Concentración de átomos dopados

- Átomos donadores N_D
- Átomos Aceptadores N_A

Coeficientes de movilidad y coeficientes de difusión

- μ
- D

Vida útil y largo de difusión

- τ
- L

Brecha de Banda energética y índice de refracción

- E_G
- n-ik

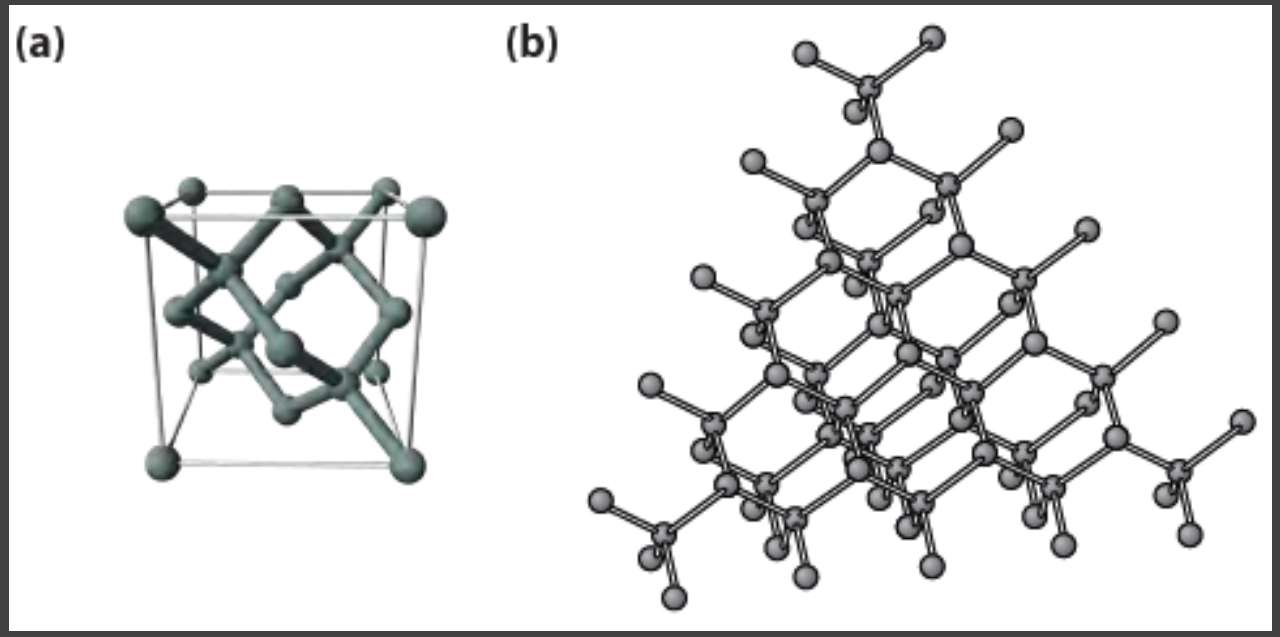
Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

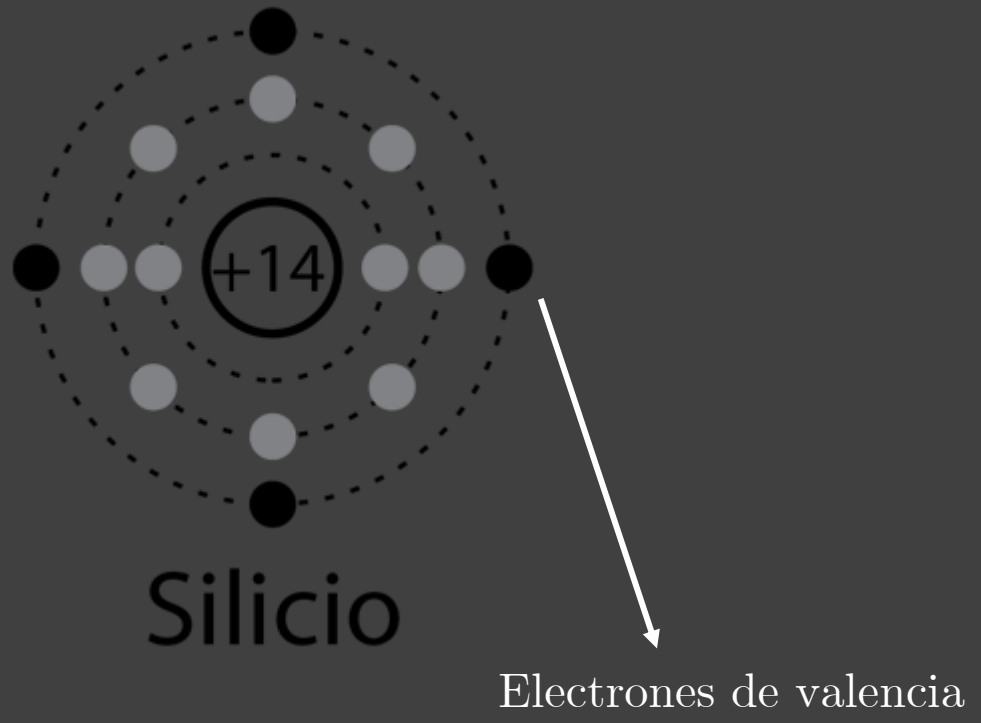
- Introducción
- **Estructura atómica silicio**
- Dopaje y concentradores de portadores
- Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco
- Unión P-N
- Modelo equivalente de una celda solar

Estructura atómica silicio

Silicio presenta número atómico de 14

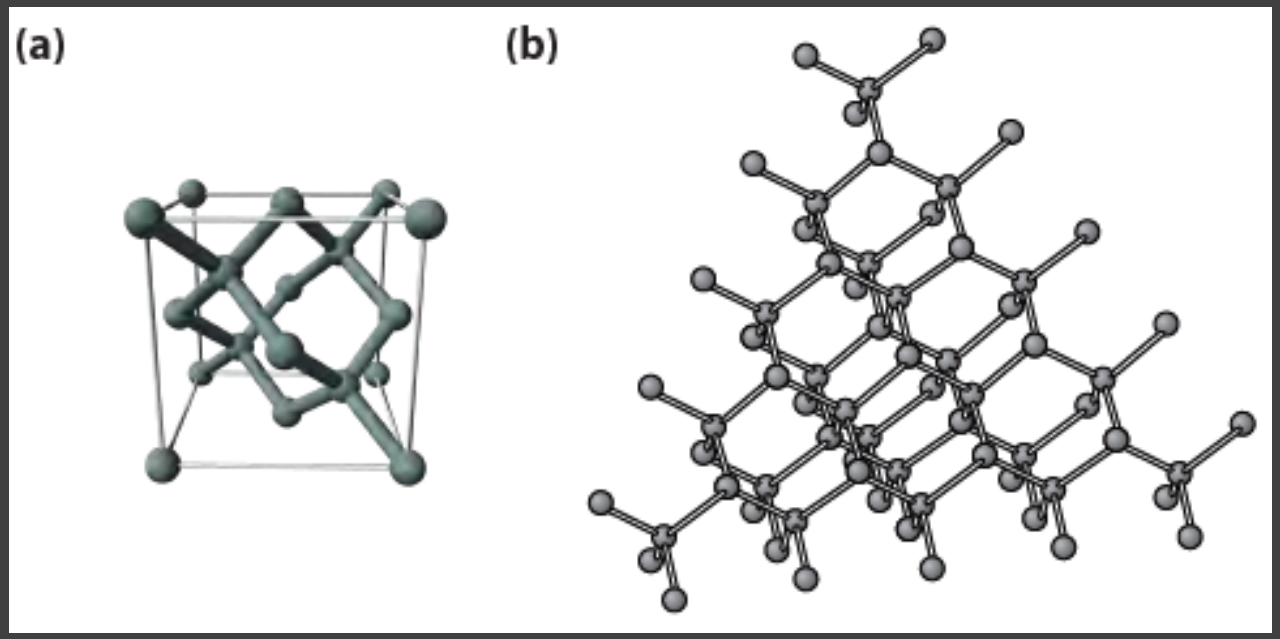


(a) Unidad de rejilla que representa la unidad única de silicio
(b) Estructura atómica de una parte de la celda



Solar Energy. Delft University 2014

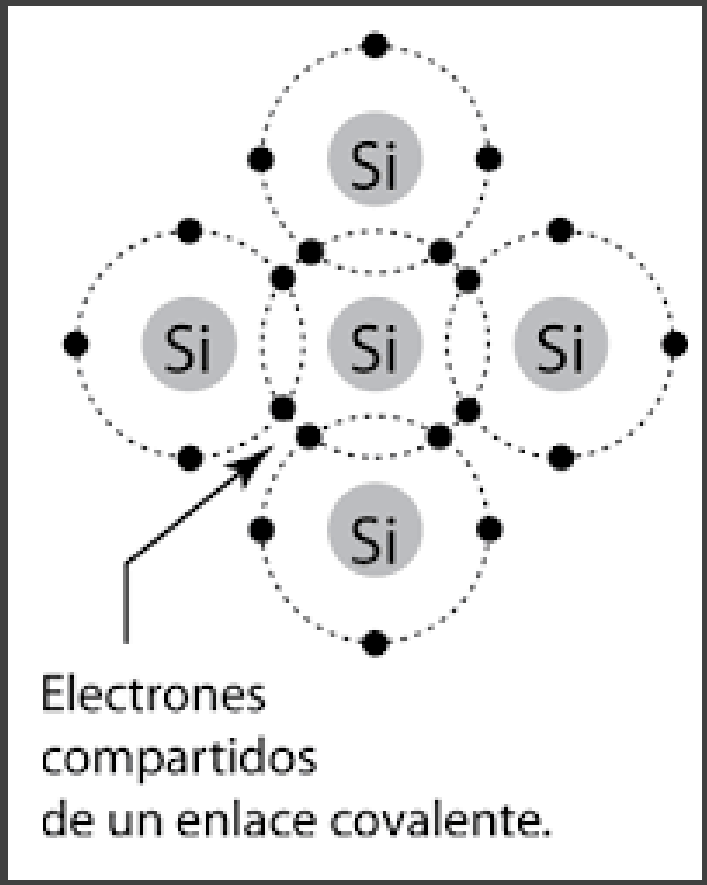
Estructura atómica silicio



(a) Unidad de rejilla que representa la unidad única de silicio
(b) Estructura atómica de una parte de la celda

Solar Energy. Delft University 2014

Enlaces en el Silicio



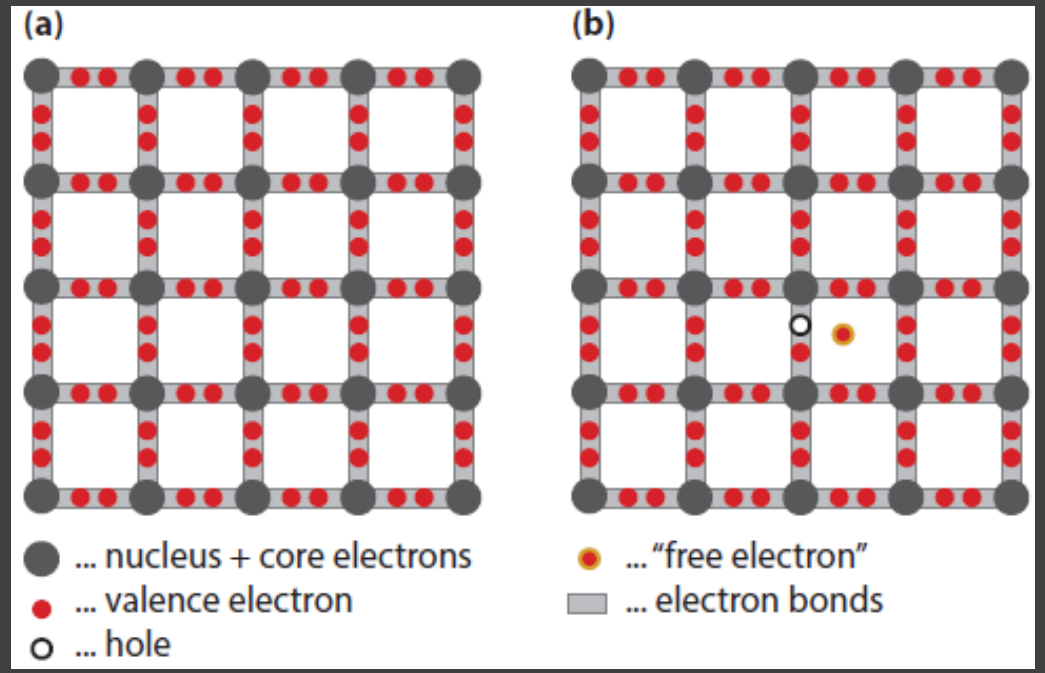
Todos los ángulos de los enlaces son de 109.5ºC

Estructura atómica silicio

El silicio vibra en temperaturas arriba de 0 K, esto crea la formación de electrones libres que dejan detrás un hueco.

Para el silicon intríseco (sin dopaje) a una temperatura de 300 K aproximadamente 1.5 X $1010^{10}\ cm^{-3}$ enlaces se rompen.

Dado que no hay dopaje el número de electrones (n) es igual al número de huecos (p).



Modelo de enlaces del silicio
(a) Sin quebrar
(b) Con un enlace quebrado

Solar Energy. Delft University 2014

Outline

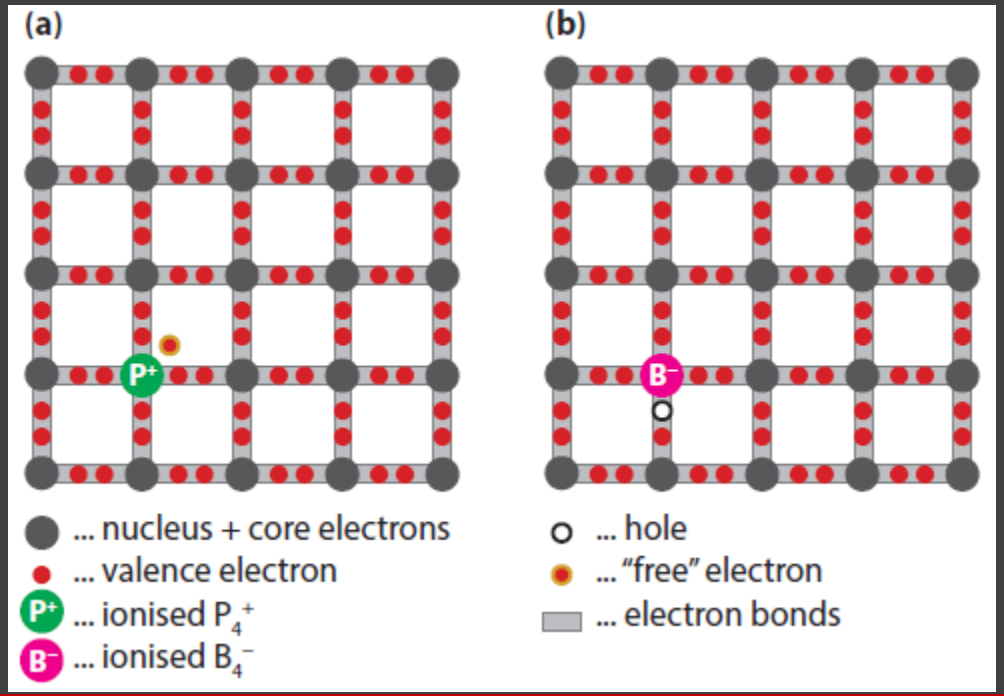
- Introducción
- Estructura atómica silicio
- **Dopaje y concentradores de portadores**
- Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco
- Unión P-N
- Modelo equivalente de una celda solar

Dopaje y concentradores de portadores

La concentración de electrones y huecos puede ser manipulada mediante el dopaje.

Dopaje significa la sustitución de átomos de silicio en la red cristalina, dadas las condiciones del cristal de silicio, la sustitución se debe llevar a cabo con tres o 5 electrones de valencia.

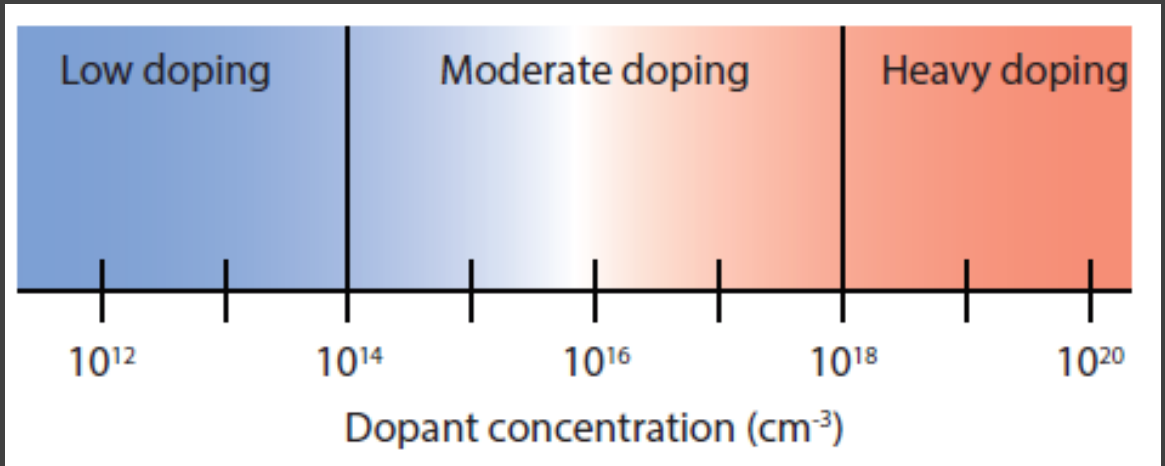
Los materiales más utilizados para el dopaje corresponden al Boro (número atómico 5) y el Fósforo (número atómico 15)



Dopaje
(a) Fósforo
(b) Boro

Solar Energy. Delft University 2014

Dopaje y concentradores de portadores



Escala de dopaje en el silicio

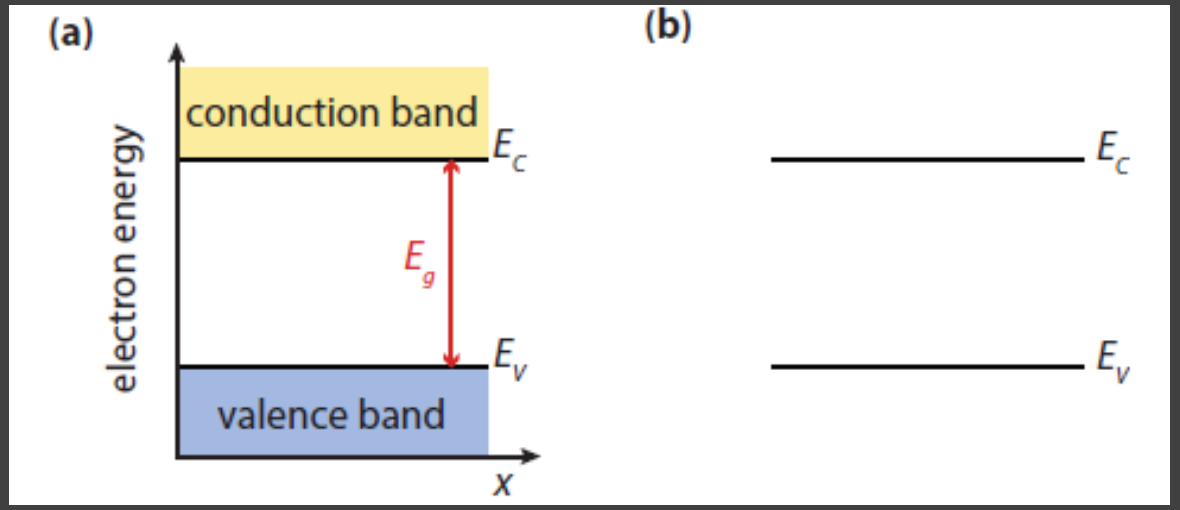
Solar Energy. Delft University 2014

Dada las características del dopaje, es posible controlar la conductividad eléctrica de los semiconductores.

La conductividad es controlada por la cantidad de electrones (D) y huecos (A), también como de la movilidad (μ)

En el caso de que hayan más portadores de carga en el semiconductor, se llaman portadores mayoritarios (huecos en el tipo p y electrones en el tipo n. Mientras que el otro tipo es portadores minoritarios electrones en el tipo p y huecos en el tipo n.

Dopaje y concentradores de portadores



(a) Esquema básico para la banda energética
(b) Versión simplificada de la banda

Una de las condiciones para la caracterización de los semiconductores es las condiciones de equilibrio.

No hay perturbaciones, no hay voltaje externo, no hay presencia de campos magnéticos, iluminación o esfuerzos mecánicos.

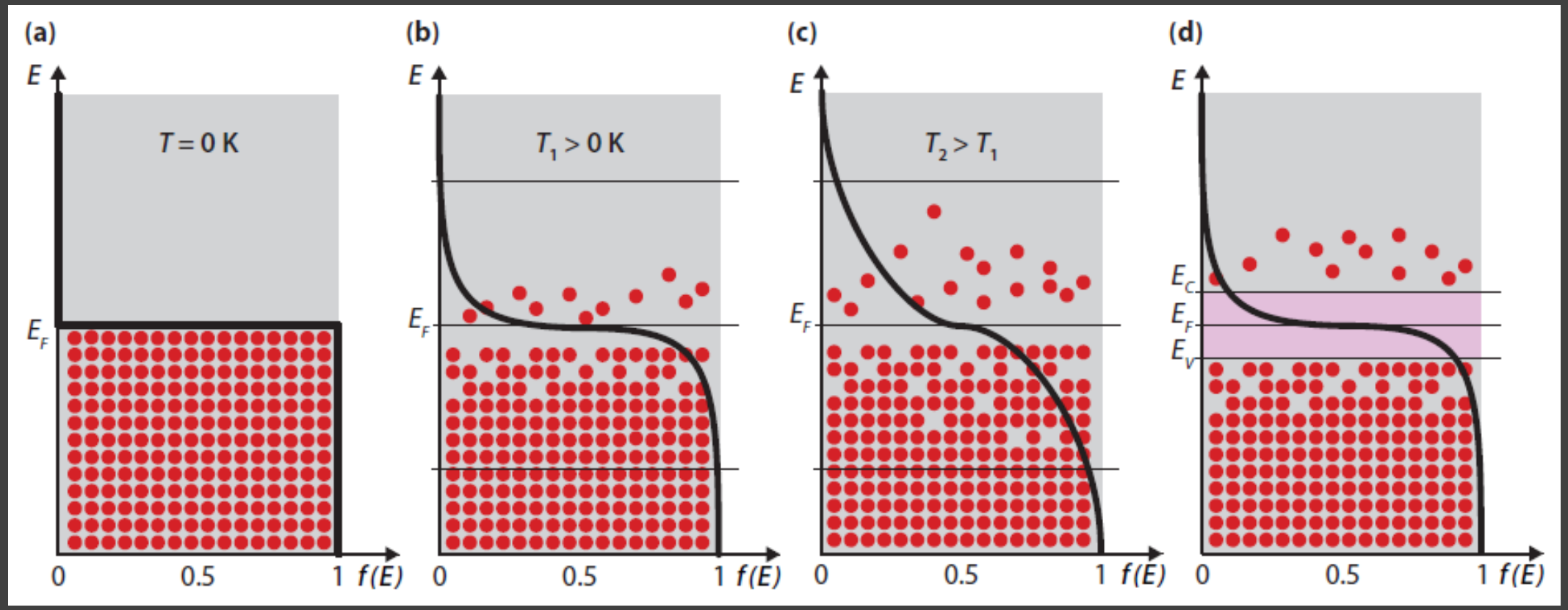
En el estado de equilibrio, los parámetros observables para un semiconductor no cambian respecto al tiempo.

$$E_G = E_C - E_V$$

En temperature ambiente (300K), la brecha de bandas para el silicio cristalino es de 1.12eV

Solar Energy. Delft University 2014

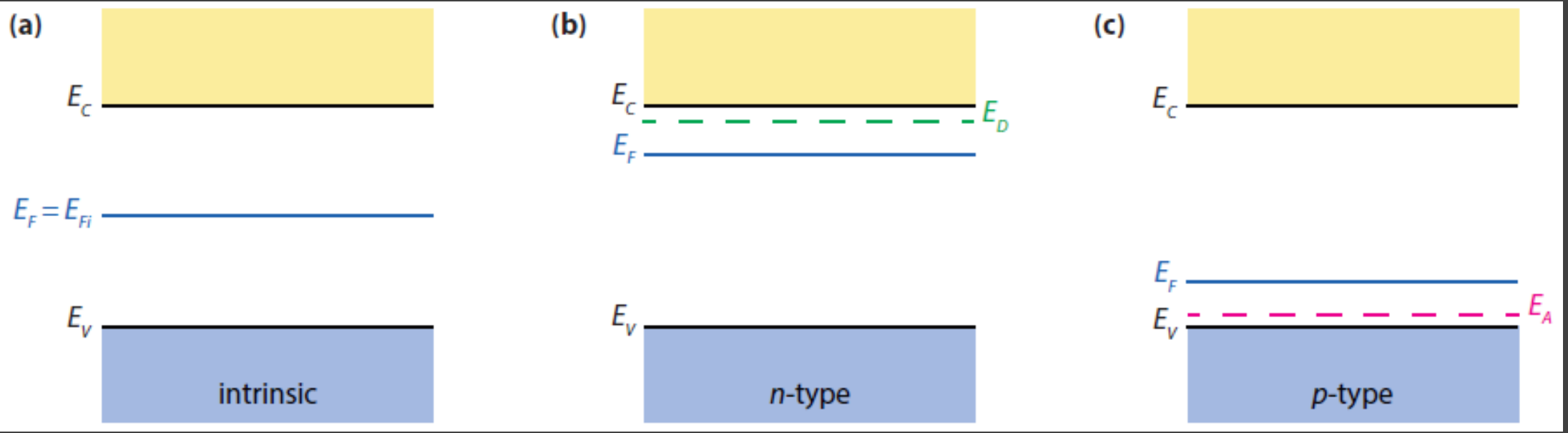
Dopaje y concentradores de portadores



Distribución de Fermi-Dirac (a) Para T= 0 K todos los niveles de la banda están ocupado por debajo de la banda (b,c) Algunos electrones se mueven hacia la banda prohibida (d) Los electrones al no mantenerse en la banda probhibida se mueven hacia la banda de conducción

Solar Energy. Delft University 2014

Dopaje y concentradores de portadores



El efecto en la energía de Fermi en el diagrama de bandas cuando se dopa el semiconductor (b) dopaje con donadores (c) dopaje con aceptores.

Solar Energy. Delft University 2014

$$E_c - E_F = kT \ln \frac{N_C}{N_D}, para\ tipo\ n$$

$$E_F - E_V = kT \ln \frac{N_V}{N_A}, para\ tipo\ p$$

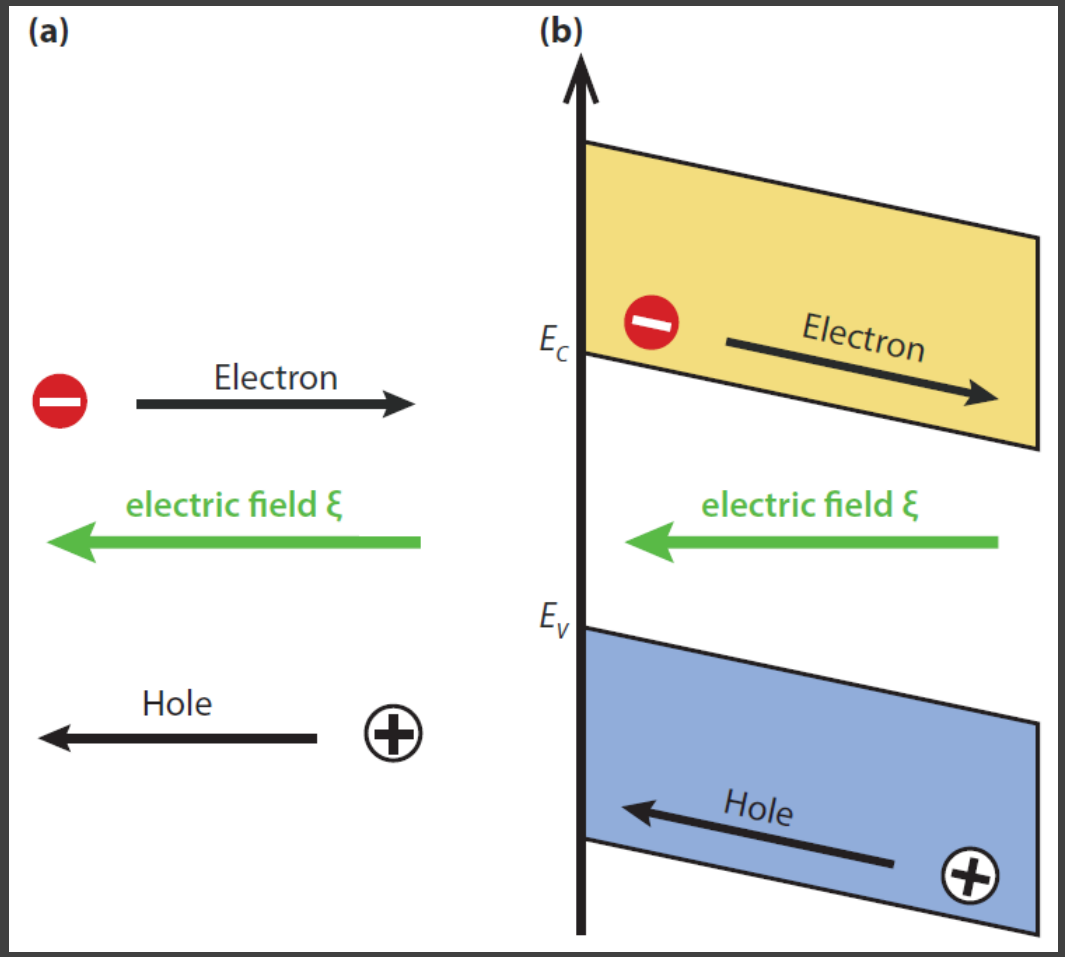
Dopaje y concentradores de portadores

TEC Tecnológico de Costa Rica

¿Cómo se mueven los electrones y los huecos?

- Deriva (Drift)
- Difusión

Dopaje y concentradores de portadores



(a) Visualización del flujo de cargas en un campo eléctrico.
(b) Diagrama de bandas correspondientes.

Solar Energy. Delft University 2014

Deriva(Drift)

La deriva refiere al movimiento en respuesta de un campo eléctrico.

Se puede referenciar como velocidades de deriva.

$$V_{dn} = -\mu_n \xi$$
$$V_{dp} = -\mu_p \xi$$

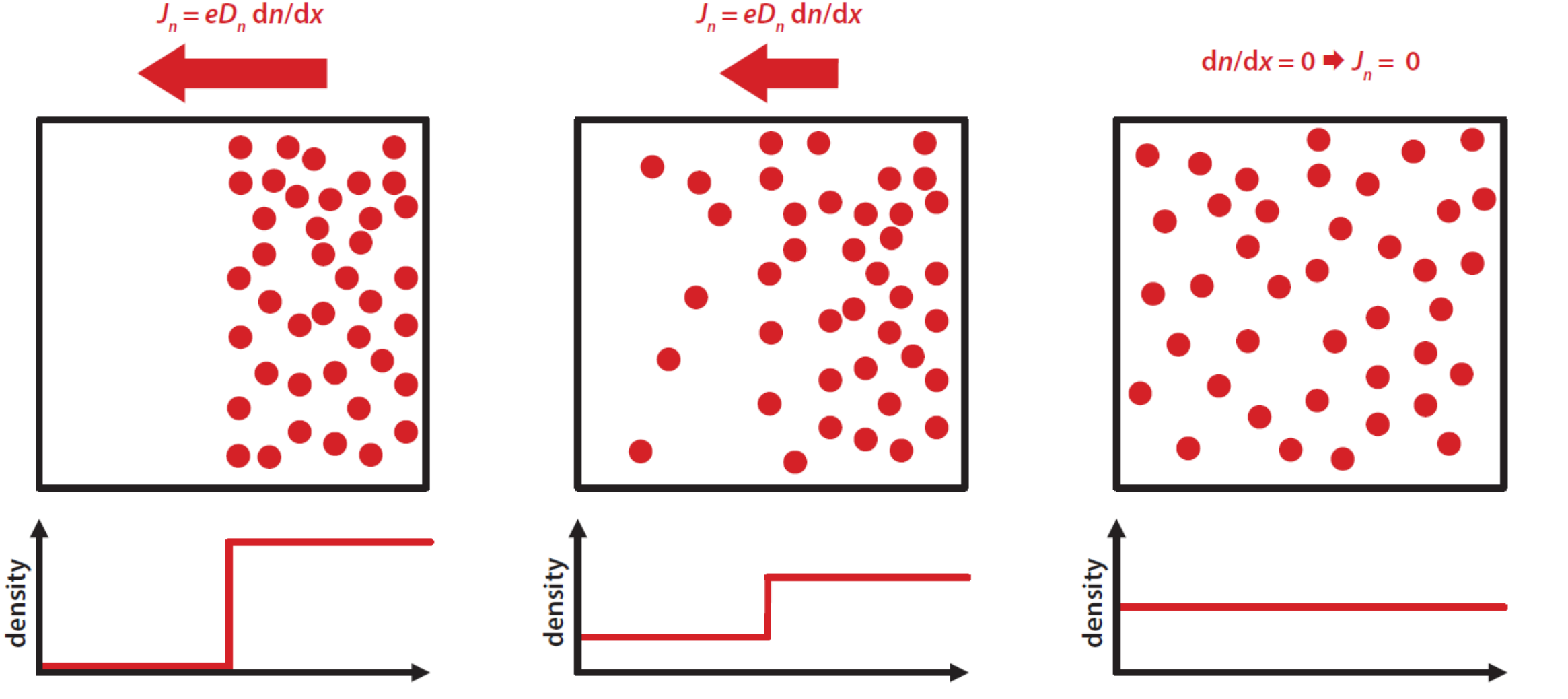
El factor μ es llamado movilidad. Refiere a qué tan fácil se pueden mover las partículas en un semiconductor.

$$\mu_n \approx 1360\ cm^2 V^{-1} s^{-1}$$
$$\mu_p \approx 450\ cm^2 V^{-1} s^{-1}$$

El movimiento de partículas genera una corriente de deriva

$$J_{drift} = e(p\mu_p + n\mu_n)\xi$$

Dopaje y concentradores de portadores



Visualización de la difusión de electrones

Solar Energy. Delft University 2014

Difusión

Es un proceso donde las partículas como resultado del movimiento térmico.

$$J_{n,diff} = eD_n\nabla_n$$
$$J_{p,diff} = -eD_p\nabla_p$$

D_n y D_p son llamados coeficientes de difusión. Están definidos por *relación de Einstein*

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$$

La corriente total en el semiconductor es la suma de ambos fenómenos

$$J = J_{drift} + J_{diff}$$

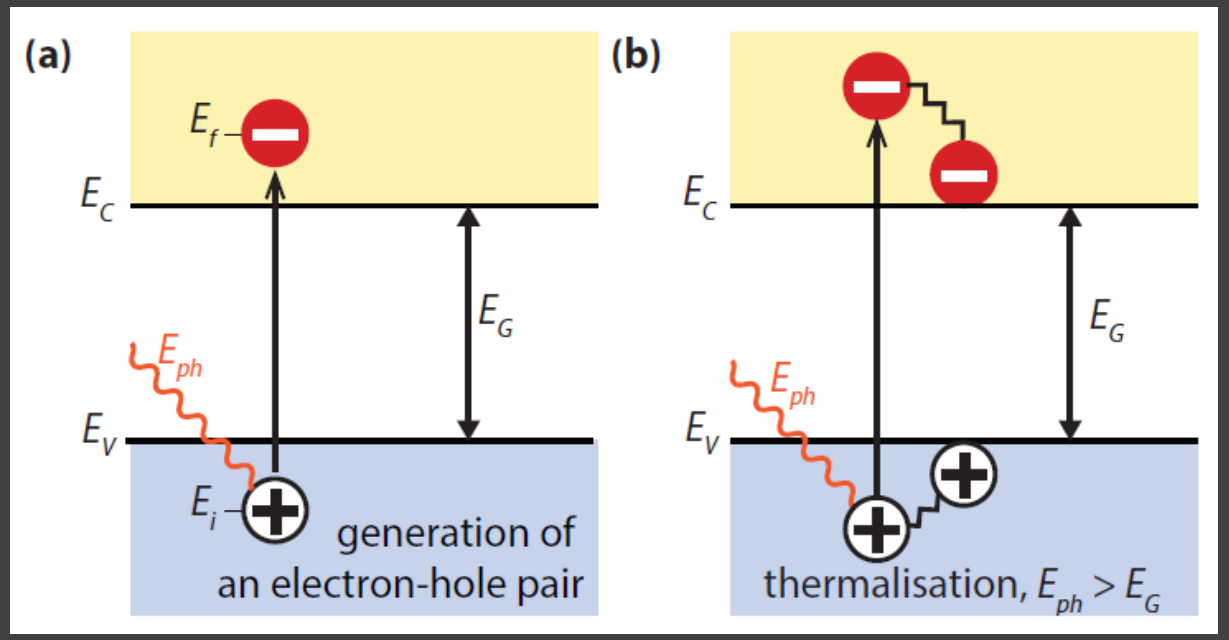
$$J = e(p\mu_p + n\mu_n)\xi + \mathrm{e}(D_n\nabla_n - D_p\nabla_p)$$

Outline

- Introducción
- Estructura atómica silicio
- Dopaje y concentradores de portadores
- **Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco**
- Unión P-N
- **Modelo equivalente de una celda solar**

Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco

El efecto fotovoltaico se divide en tres etapas.



(a) El fotón con energía E_{ph}, genera el movimiento
(b) Si la energía del fotón es mayor que la energía de banda ocurre un proceso de termalización

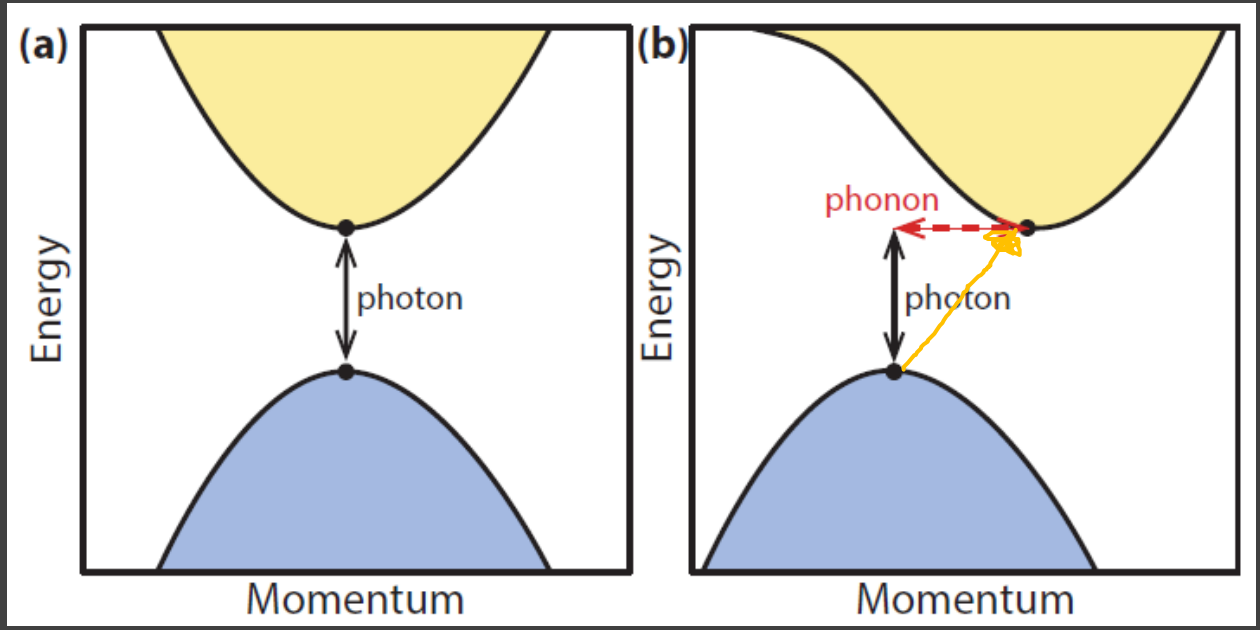
Solar Energy. Delft University 2014

1) Generación de portadores de carga debido a la absorción de fotones en los materiales que forman una unión.

2) La posterior separación de los portadores de carga portadores de carga en la unión.

3) Recogida de los portadores de carga fotogenerados en los terminales de la unión.

Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco



(a) Semiconductor directo
(b) Semiconductor indirecto

Solar Energy. Delft University 2014

Antes de continuar con la discusión, es necesrio hacer una clasificación de los semiconductores.

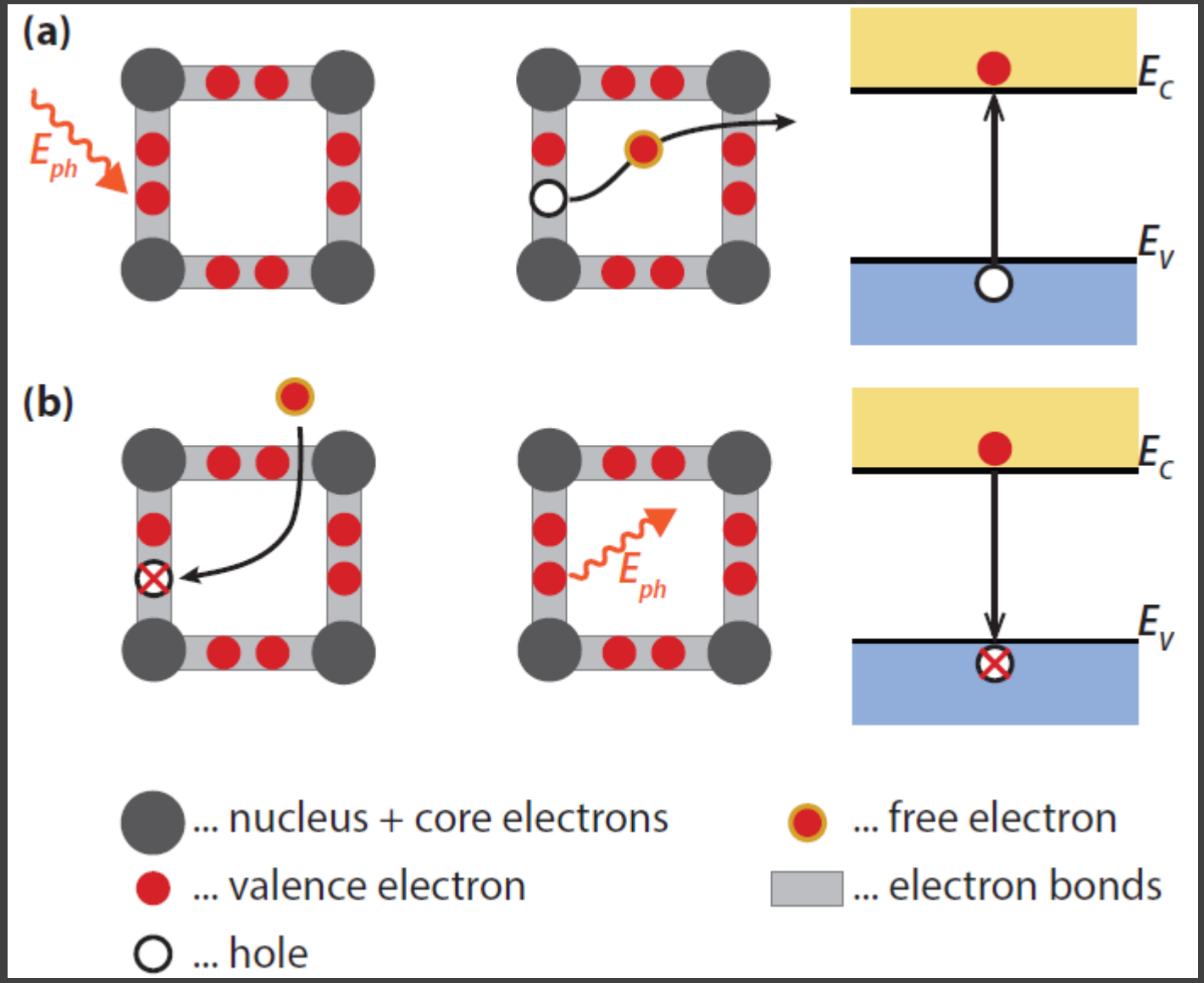
1) Semiconductores directos. El punto más alto de la banda de valencia está alineada con el punto más bajo de la banda de conducción.

Sólo se requiere la energía generada por el fotón para transportar un electrón de E_v a E_c

2) Semiconductores indirectos. El punto más alto de la banda de valencia no está alineada con el punto más bajo de la banda de conducción.

Se requiere la energía proveniente del fotón y adicionalmente la energía proveniente de un fonon (momentum)

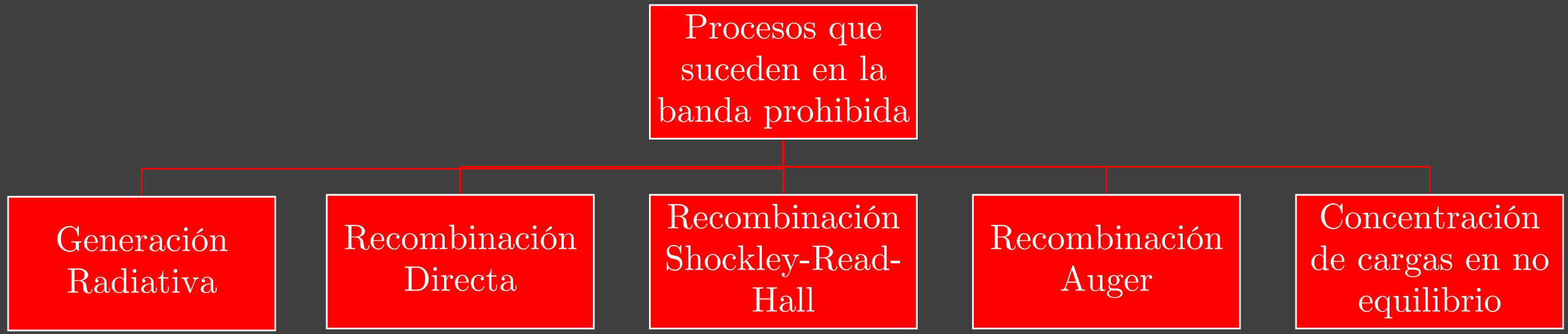
Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco

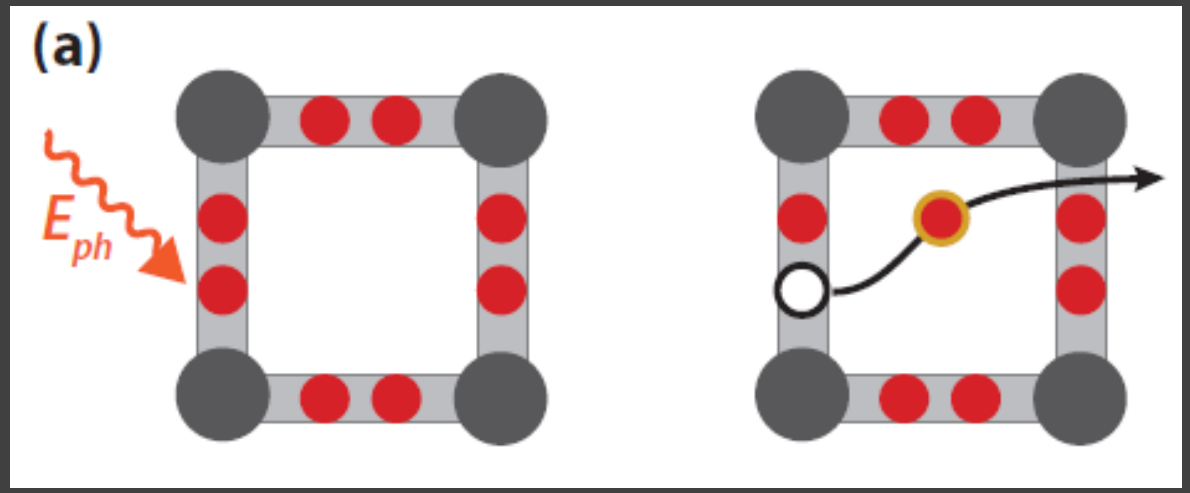


(a) Proceso de generación
(b) Proceso de recombinación

Solar Energy. Delft University 2014

Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco





Generación Radiativa

Solar Energy. Delft University 2014

Generación Radiativa

Cuando la luz penetra en el material es (parcialmente absorbido) por el material.

Si la energía del fotón es mayor que la banda prohibida, es suficiente para romper la estructura del cristal

La absorción depende de la ley *Lambert-Beer*

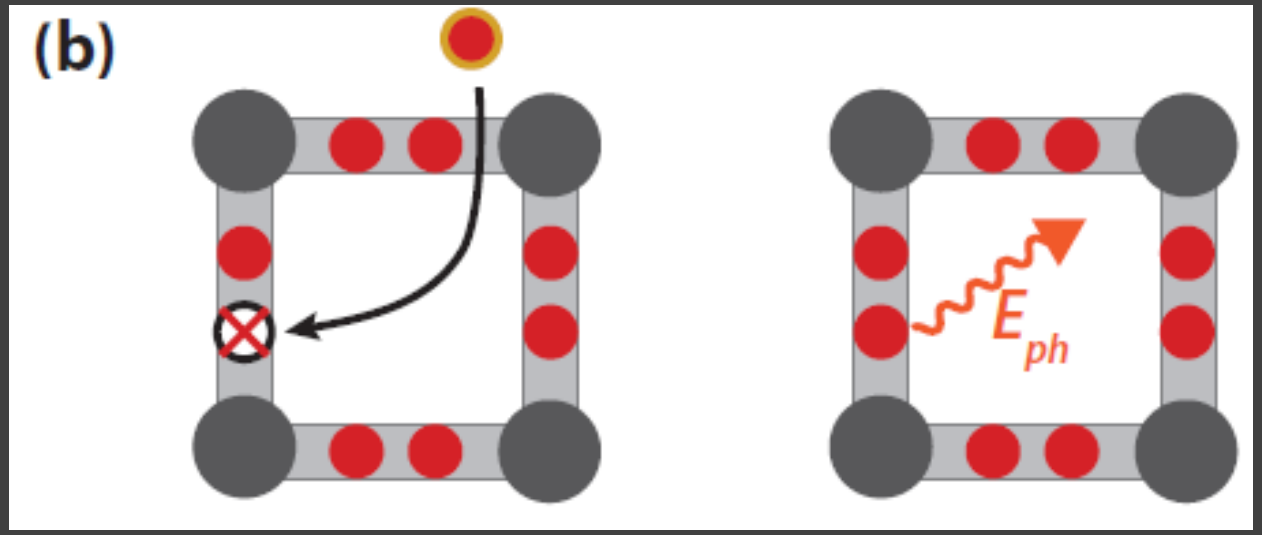
$$\Phi(x,\lambda) = \Phi_0(\lambda)\exp[-\alpha(\lambda)x]$$

La densidad del flujo de fotones está dado por:

$$\Phi_0 = P(\lambda)\frac{\lambda}{hc}$$

El perfil óptico de absorción está dado por:

$$\mathrm{A}(x) = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_0(\lambda)\alpha(\lambda)\exp[-\alpha(\lambda)x]\,d\lambda$$



Recombinación Directa

Solar Energy. Delft University 2014

Recombinación directa

Principalmente ocurre en semiconductores directos.

Dado que el cristal está vibrando por temperaturas mayores 0K, los electrones estarán moviendo.

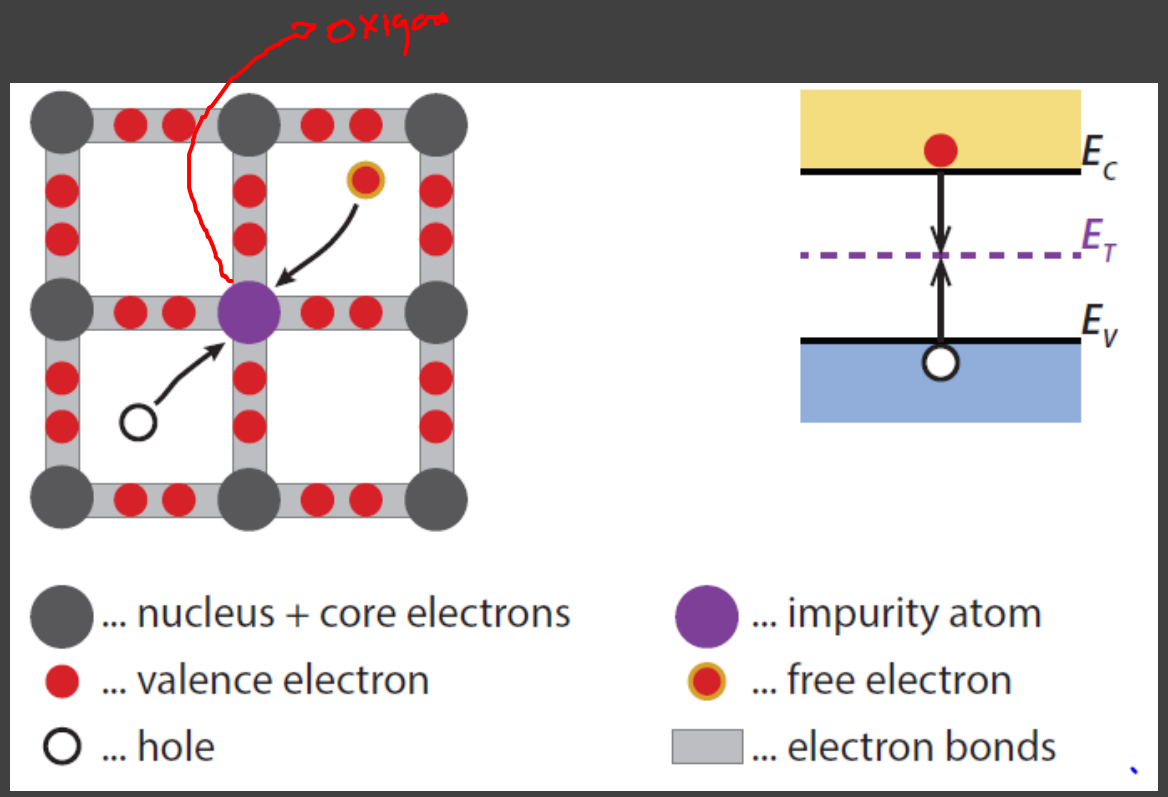
El electrón estará libre, pero dadas las condiciones, volverá a recombinarse.

Es por ello, que hay un tiempo en el cual la carga está en movimiento llamado tiempo de vida.

$$\tau = \frac{\Delta n}{R}$$

Dicho tiempo de vida, genera distancias que puede recorrer la carga.

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \qquad \textit{para electrones en material tipo p}$$
$$L_p \sqrt{D_p \tau_p} \qquad \textit{para huecos en material tipo n}$$



Representación de Schockley-Read-Hall

Solar Energy. Delft University 2014

Recombinación Schockley-Read-Hall

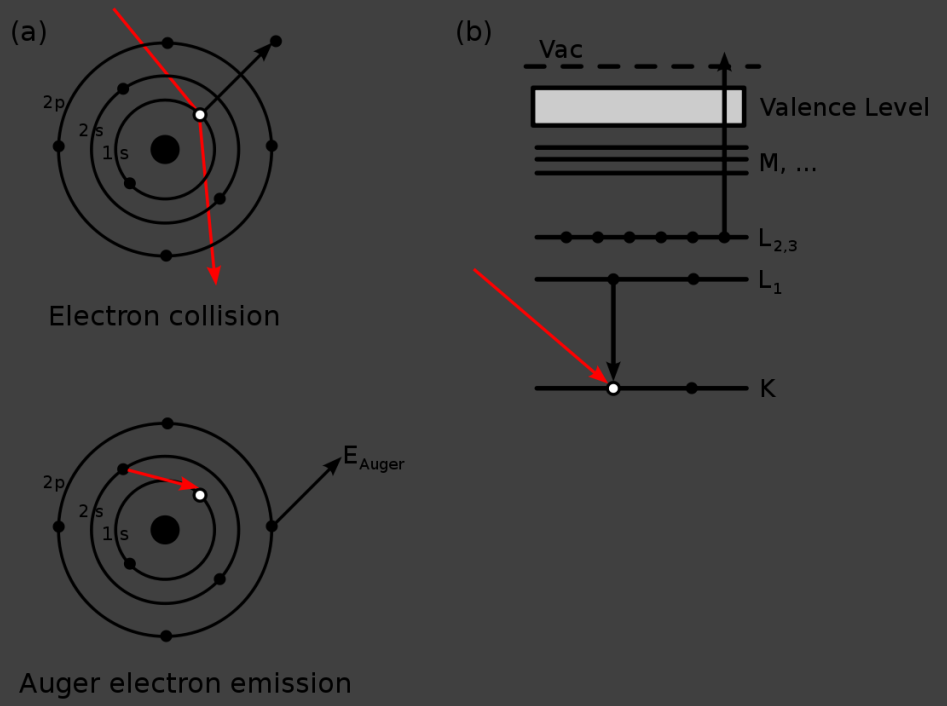
Este efecto se da cuando se adicionan impurezas en el material.

El fenómeno sucede por la incorporación de una banda intermedia en la banda prohibida

Existen dos tipos: en *donadores* (neutrales cuando contienen electron y positivos en ausencia de) y en *aceptores* (negativos cuando contienen un electron y neutrales en ausencia de)

La tasa de reconversión está dada por la siguiente expresión:

$$R_{SRH} = \upsilon_{th}\sigma N_T \frac{n - n_o}{1 + 2\frac{n_i}{p_0}\cosh(\frac{E_T - E_{Fi}}{kT})}$$



Recombinación de Auger

Recombinación Auger

El proceso de Auger involucra tres partículas.

Cuando existe una recombinación, el proceso resulta una tercer partícula, que genera el momentum.

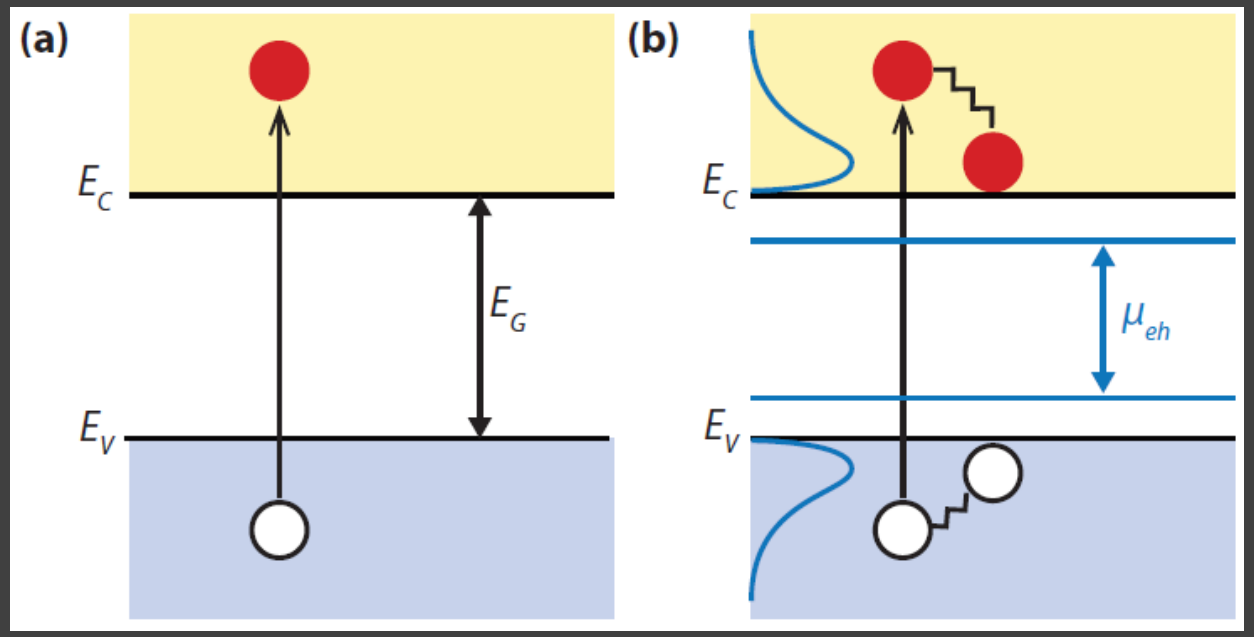
El proceso de recombinación de Auger depende en la densidad de los portadores de carga de los electrones n y los electrones p.

$$R_{ehh} = C_n n^2 p$$
$$R_{ehh} = C_p n p^2$$

C_n y C_p son constantes de proporcionalidad que dependen de la temperatura

$$R_{auger} = C_n n^2 p + C_p\, n p^2$$

Solar Energy. Delft University 2014



La termalización de un par electrón-hueco resulta en una concentración de cargas en no equilibrio

Solar Energy. Delft University 2014

Concentración de cargas en no equilibrio

La energía absorbida por el material no solamente es utilizada por las generación.

La energía que sobra se disipa en la red de cristal en forma de calor.

Para poderlo analizar el fenómeno, se utilizan dos distribuciones de Fermi. Una para electrones y otras para huecos.

$$n = N_C \exp\left(\frac{E_{FC} - E_C}{kT}\right),$$

$$p = N_V \exp\left(\frac{E_V - E_{FV}}{kT}\right)$$

De dicha termalización, se puede obtener dos densidades de corrientes

$$J_N = n\mu_n \nabla_{E_{FC}}$$

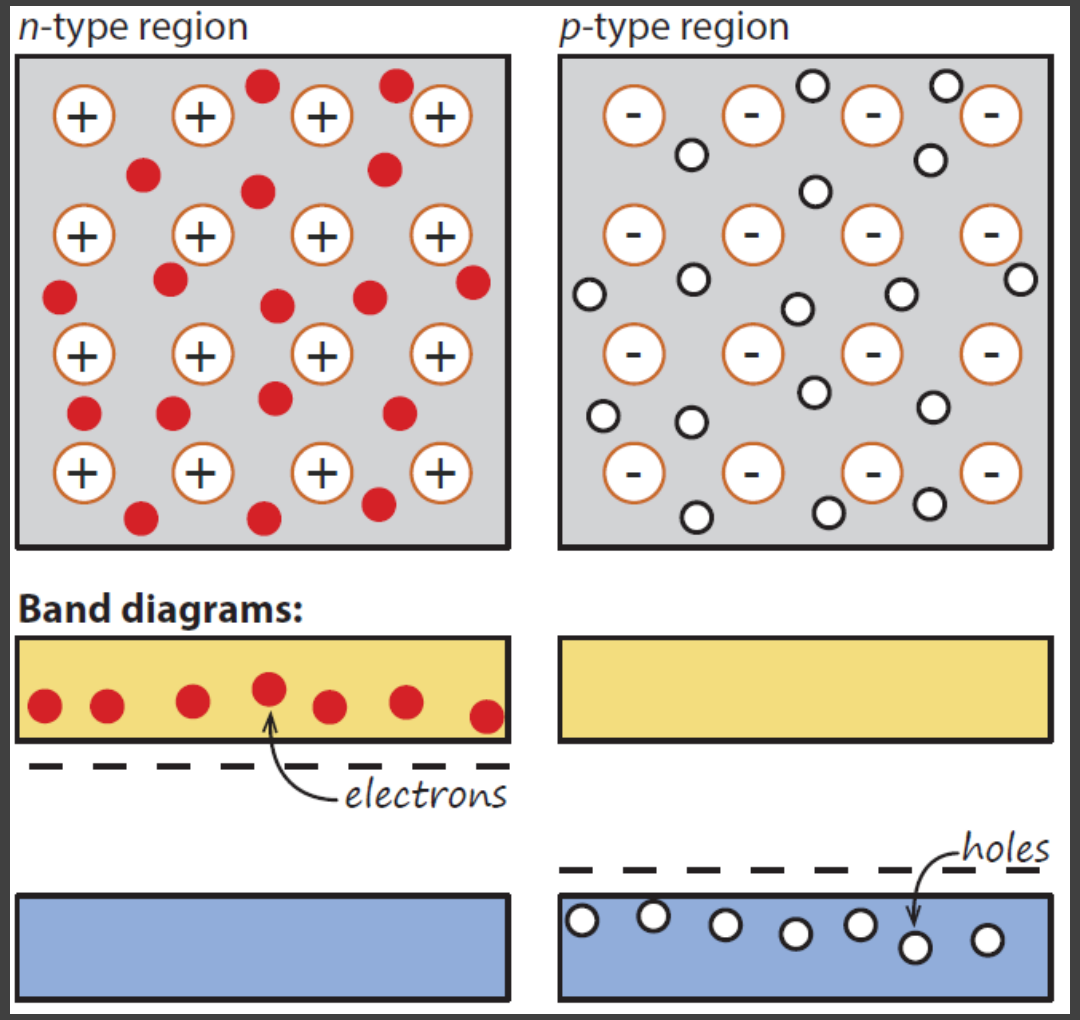
$$J_P = p\mu_p \nabla_{E_{Fv}}$$

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Estructura atómica silicio
- Dopaje y concentradores de portadores
- Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco
- **Unión P-N**
- Modelo equivalente de una celda solar

Unión PN



Representación de un semiconductor tipo n y tipo p

Solar Energy. Delft University 2014

Formación de un espacio de carga en una unión p-n

En la unión tipo p los huecos son los portadores mayores, en la unión tipo n los electrones son los portadores mayores.

La cantidad de huecos y electrones para un material tipo n está definida por:

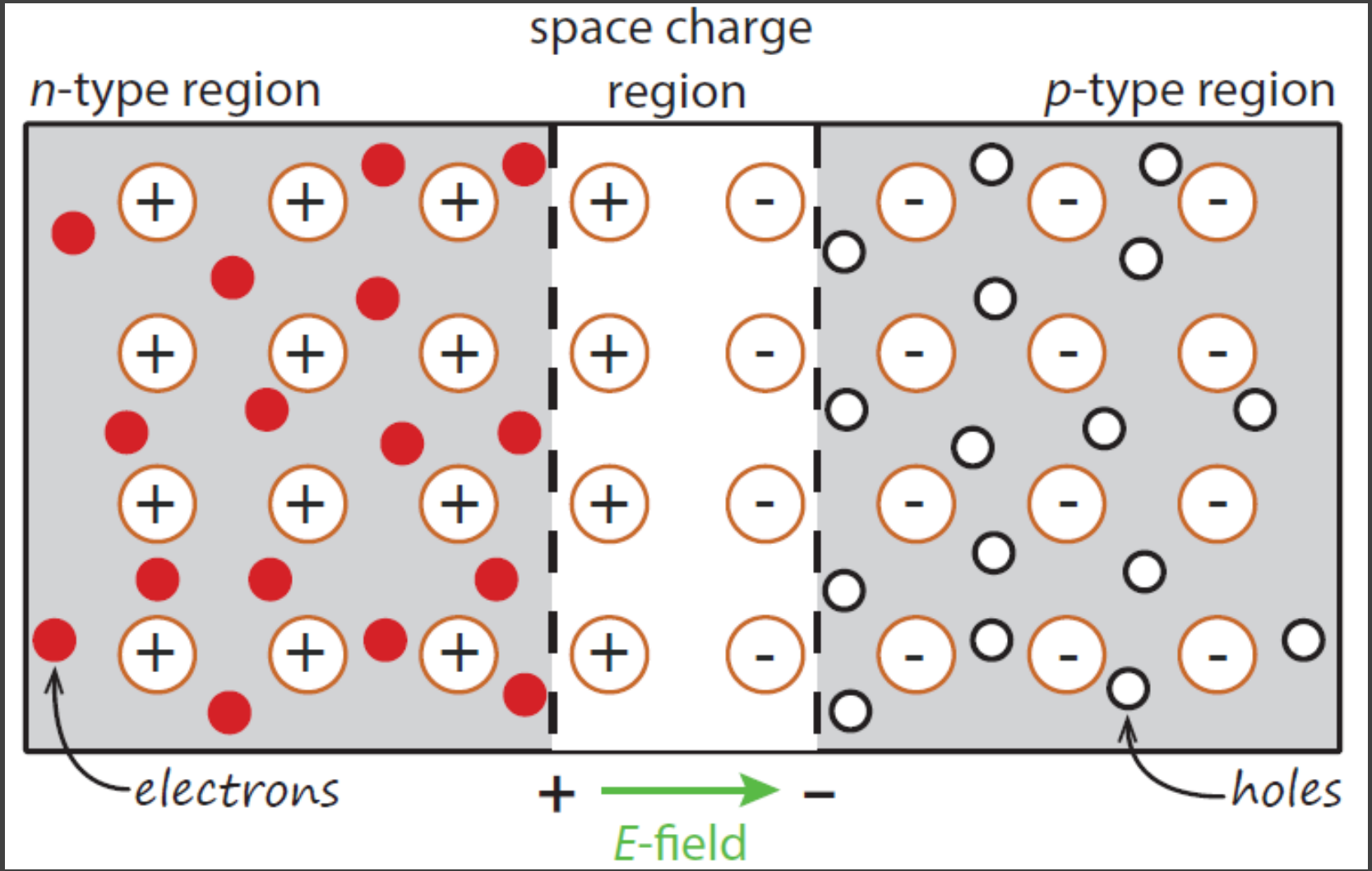
$$n = N_D$$
$$p = n_i^2/N_D$$

La cantidad de huecos y electrones para un material tipo p está definida por:

$$p = N_A$$
$$n = n_i^2/N_A$$

Cuando un semiconductor tipo p se junta con semiconductor tipo n, causa una corriente de difusión en los electrones del material tipo n hacia el material tipo p.

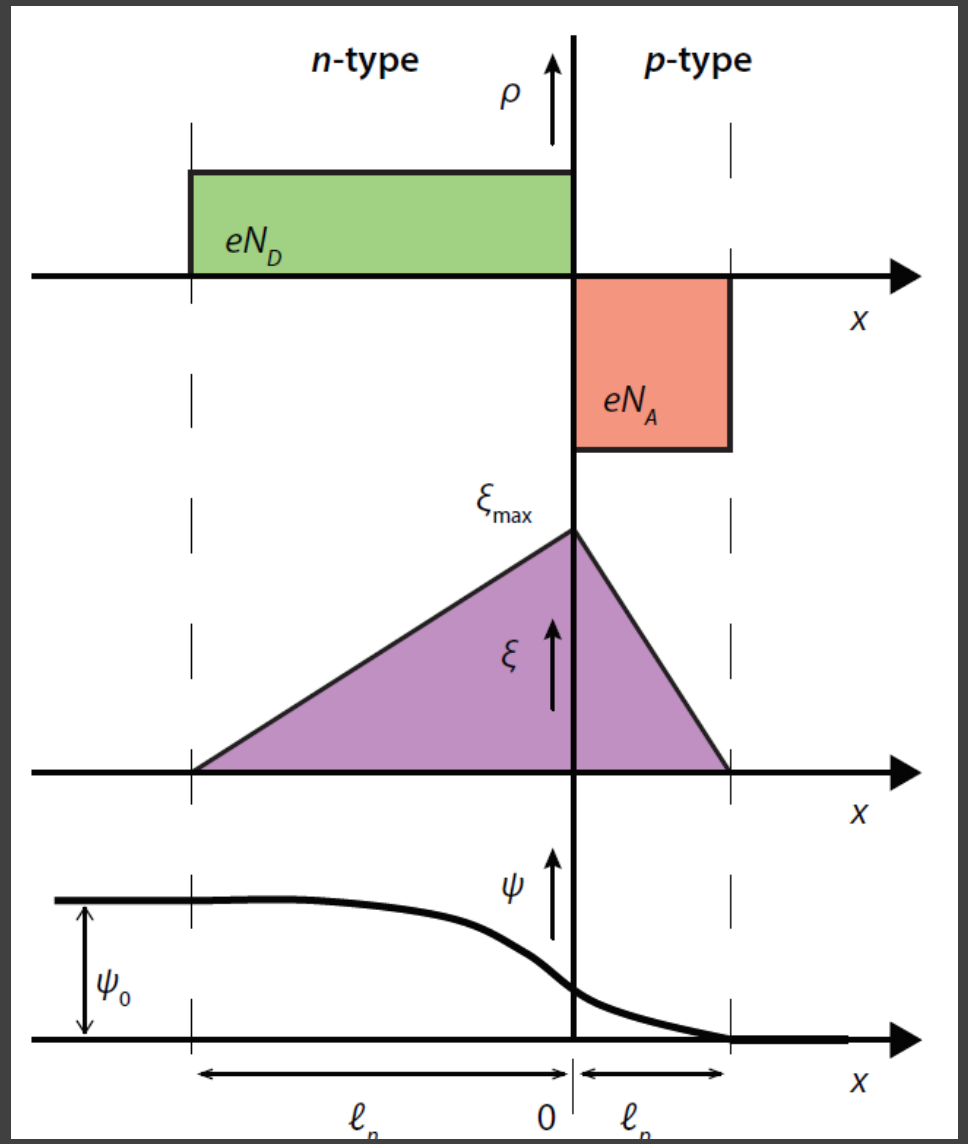
Unión PN



Formación del espacio de carga,

Solar Energy. Delft University 2014

Unión PN



Espacio de Densidad de Carga

El campo eléctrico

Potencial Electrostático

Solar Energy. Delft University 2014

Unión PN

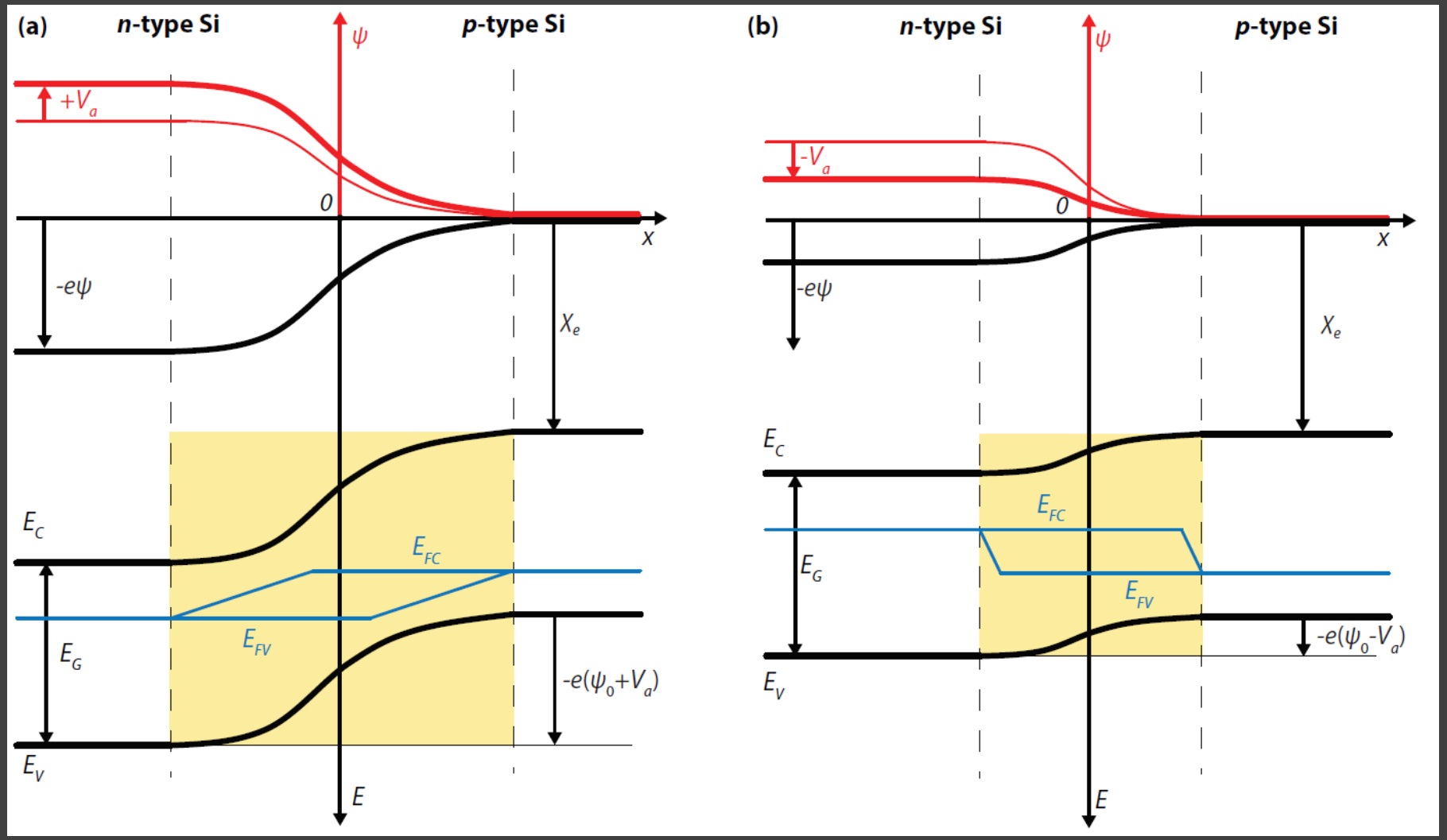


Diagrama de bandas y perfil de potencial para unión pn (a) sesgo trasero, (b) sesgo delantero

Solar Energy. Delft University 2014

Unión PN

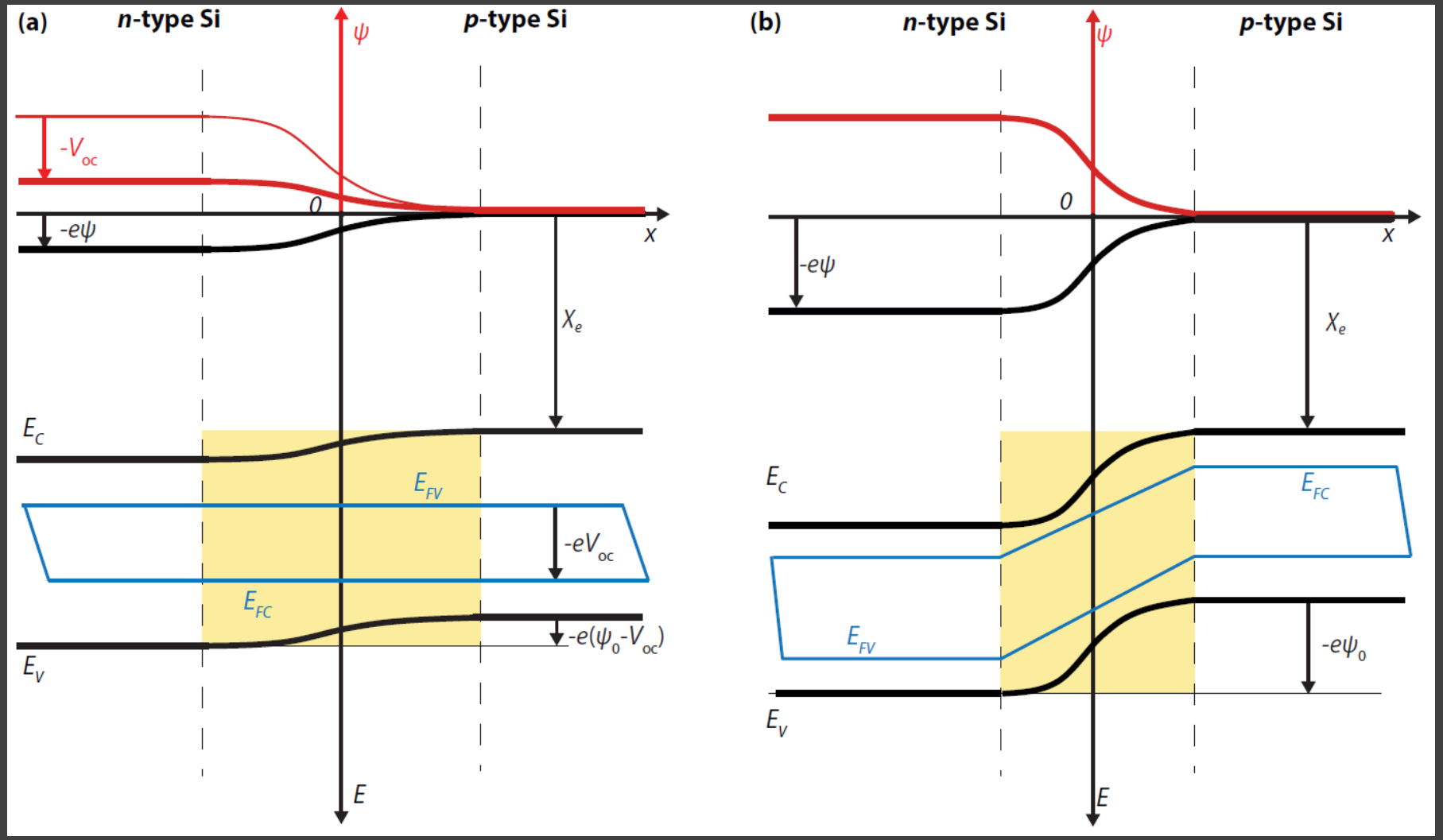
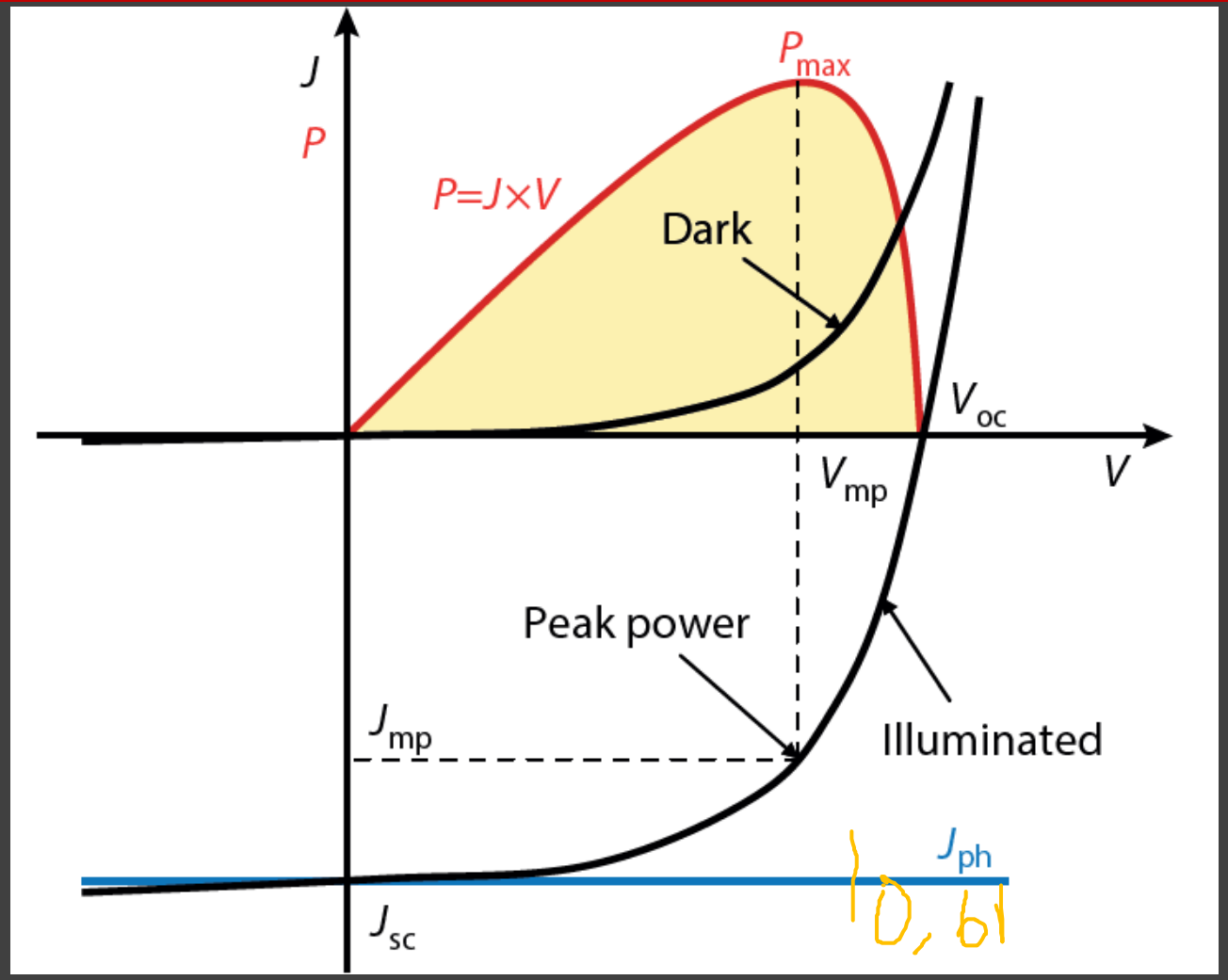


Diagrama de bandas y perfil de potencial para unión pn (a) circuito abierto, (b) corto circuito

Solar Energy. Delft University 2014

Unión PN



Curva JV característica para una unión PN en oscuro y con iluminación

$$J = J_{rec} - J_{gen}$$

$$J(V_a) = J_0 \left[exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

$$J(V_a) = J_0 \left[exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] - J_{Ph}$$

$$J_{Ph} = eG(L_N + W + L_p)$$

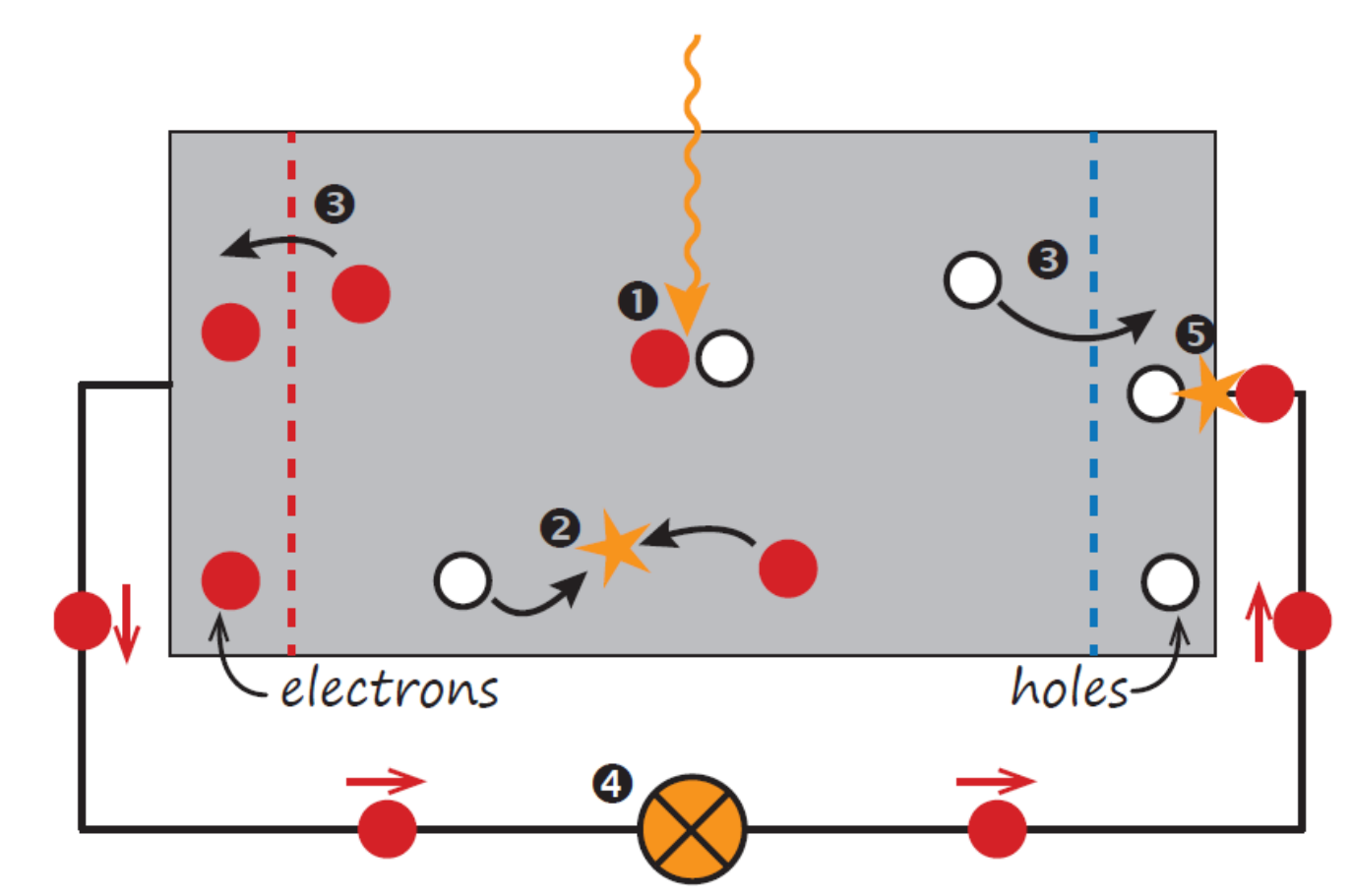
Solar Energy. Delft University 2014

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Estructura atómica silicio
- Dopaje y concentradores de portadores
- Generación y Recombinación de pares Electron-Hueco
- Unión P-N
- **Modelo equivalente de una celda solar**

Modelo de una celda solar



Solar Energy. Delft University 2014

Modelo simplificado de una celda solar

1) Absorción de un fotón provoca la generación de un par electrón-hueco.

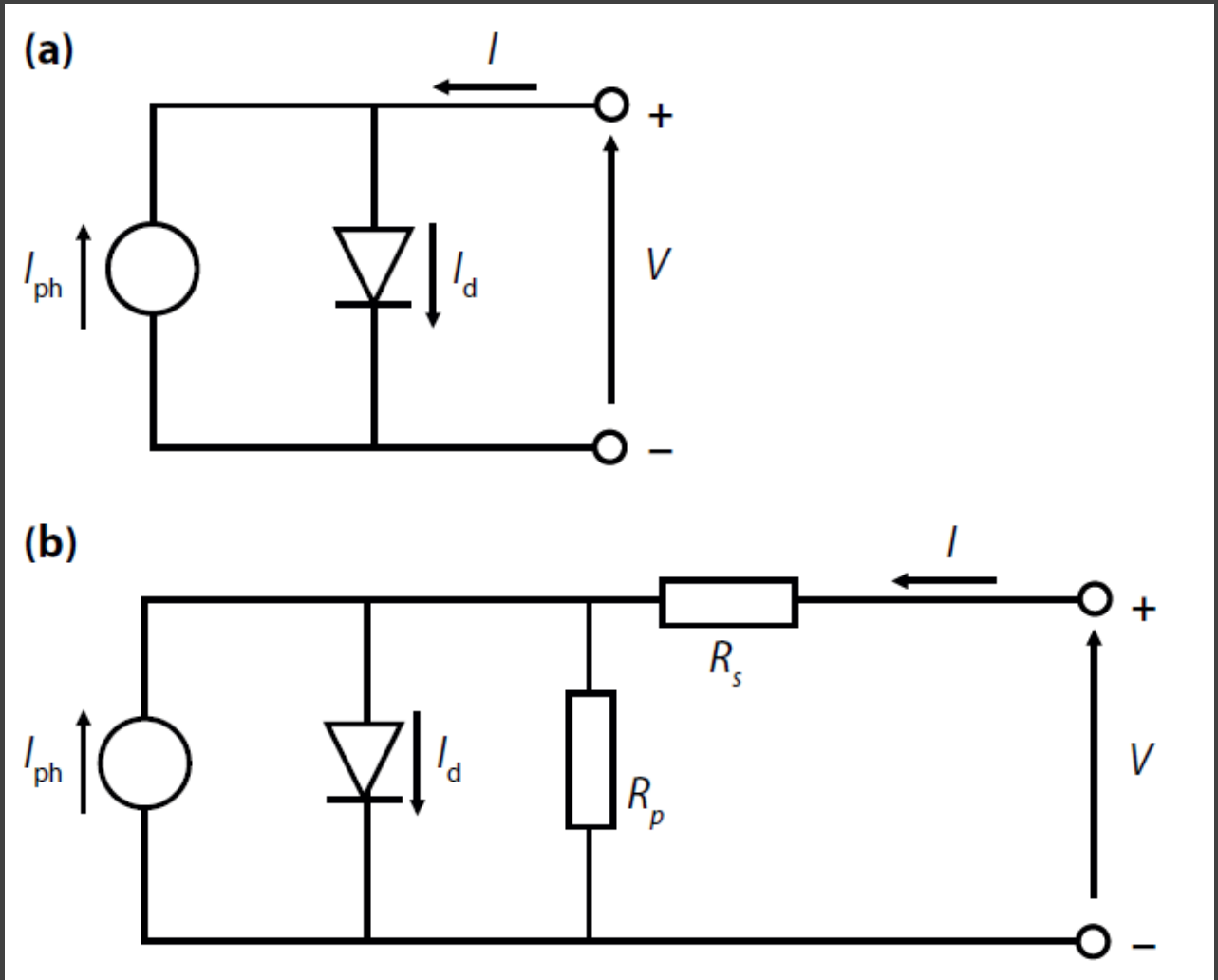
2) Es muy común que los electrones y los huecos se vuelvan recombinar.

3) Con membranas semipermeables los electrones y los huecos se pueden separar.

4) Los electrones separados son conducidos para la generación de electricidad

5) Los electrones separados son conducidos para la generación de electricidad.

Modelo de una celda solar



(a) Modelo ideal
(b) Modelo con resistencias serie y paralelo

Solar Energy. Delft University 2014

$$J(V_a) = J_0\left[exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1\right] - J_{Ph}$$

Densidad de corriente de corto circuito

$$J_{sc} = 46mA/cm^2$$

Voltaje de circuito abierto

$$V_{oc} = \frac{kT}{e}\ln\left(\frac{J_{ph}}{J_0} + 1\right)$$

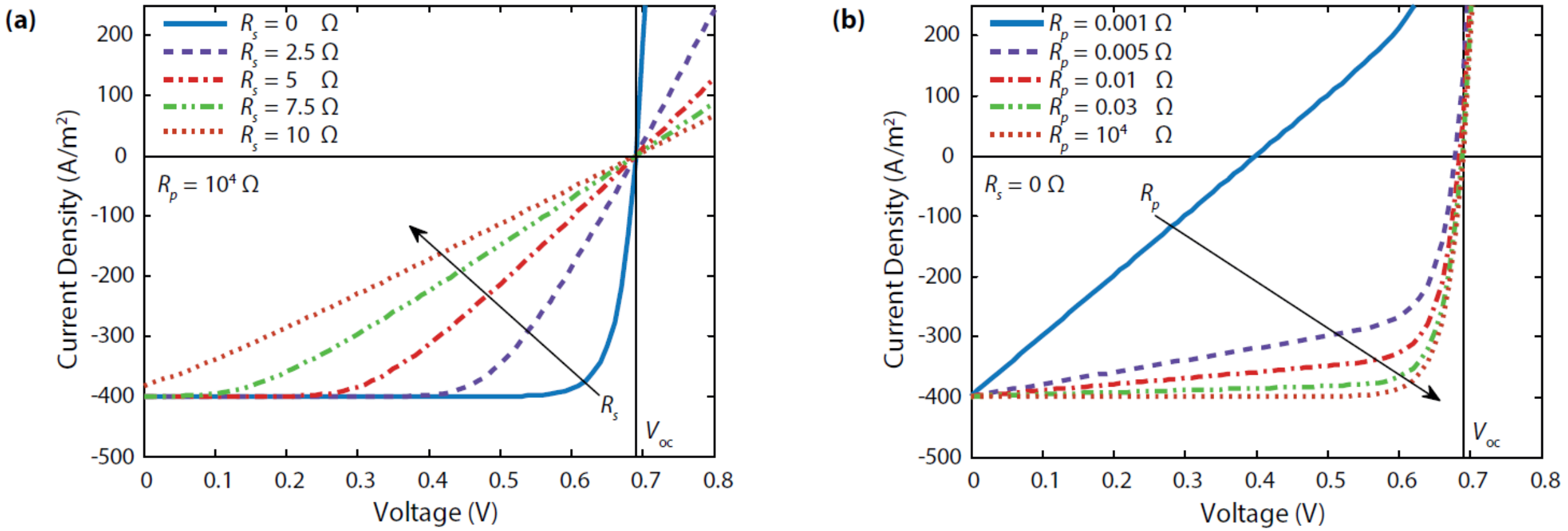
Factor de llenado

$$FF = \frac{J_{mp}V_{mp}}{J_{sc}V_{oc}}$$

Eficiencia de conversión

$$\eta = \frac{P_{max}}{P_{in}} = \frac{J_{mp}V_{mp}}{P_{in}} = \frac{J_{sc}V_{oc}FF}{P_{in}}$$

Modelo de una celda solar



(a) Efecto de la resistencia en serie
(b) Efecto de la resistencia en paralelo

Solar Energy. Delft University 2014